4.3 Deret Cosinus dan Deret Sinus

Pencarian suatu deret Fourier fungsi f(t) dapat disederhanakan dengan menggunakan konsep kalkulus integral yang dikaitkan dengan jenis fungsi genap dan ganjil.

Definisi 1.3 (Fungsi genap dan fungsi ganjil)

Suatu fungsi y = f(t) dikatakan :

(a) **fungsi genap jika f(-t) = f(t),** untuk semua t dalam domain f(t).
Grafik **fungsi f(t) simetris terhadap sumbu y (vertikal**).

(b) **fungsi ganjil jika f(-t) = -f(t),** untuk semua t dalam domain f(t).
Grafik **fungsi f(t) simetris terhadap pusat sumbu (0,0).**

Contoh 7 :

(a) $f(t) = t^2$ adalah fungsi genap, karena $f(-t) = (-t)^2 = t^2 = f(t)$

(b) f(t) = sin t adalah fungsi ganjil, karena $f(-t) = \sin(-t) = -\sin(t) = -f(t)$.

(c) f(t) = cos t adalah fungsi genap, karena f(-t) =cos (-t) = cos (t) = f(t).

(d) $G(t) = t^2 (\sin t)$, fungsi genap/ganjil? G(-t) = ...

(e) $H(t) = t^2 (\cos t)$, fungsi genap/ganjil? H(-t) = ...

Coba saudara tunjukkan sketsa grafik kedua fungsi tersebut.

Teorema Integral

(a) Jika **f(t) fungsi genap** pada selang $\frac{-T}{2} < t < \frac{T}{2}$,

$$\int_{-T/2}^{T/2} f(t)dt = 2\int_{0}^{T/2} f(t)dt \qquad (6)$$

(b) Jika **f(t) fungsi ganjil** pada selang $\frac{-T}{2} < t < \frac{T}{2}$,

$$\int_{-T/2}^{T/2} f(t)dt = 0 . \qquad (7)$$

Rumus Umum Koefisien DERET FOURIER :

$$\Rightarrow\ a_0 = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f(t)\,\mathrm{dt}\ ,$$

$$\Rightarrow\ a_n = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f(t)\cos \mathrm{n}\omega \mathrm{t}\,\mathrm{dt}\ ,\text{dan}$$

$$\Rightarrow\ b_n = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f(t)\sin \mathrm{n}\omega \mathrm{t}\,\mathrm{dt}$$

Dilihat Jenis FUNGSI

Dengan menggunakan teorema integral tersebut, deret Fourier (1) terbagi menjadi dua macam, yaitu

(a) jika **f(t) fungsi genap** $\frac{-T}{2} < t < \frac{T}{2}$ **,** deret Fourier f(t) adalah

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\omega t \qquad (8)$$

dengan koefisien :

$$\Rightarrow\ a_0 = \frac{2}{T}\int_0^{T/2} f(t)dt \ \text{ dan } \Rightarrow a_n = \frac{4}{T}\int_0^{T/2} f(t)\cos n\omega t dt \qquad (9)$$

Deret (8) sering disebut dengan **deret cosinus**.

(b) jika **f(t) fungsi ganjil** $\frac{-T}{2} < t < \frac{T}{2}$, deret Fourier f(t) adalah

$$f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\omega t \qquad (10)$$

dengan koefisien

$$\Rightarrow b_n = \frac{4}{T}\int_0^{T/2} f(t)\sin n\omega t dt \qquad (11)$$

Deret (10) sering disebut dengan **deret sinus**.

Contoh 8 :

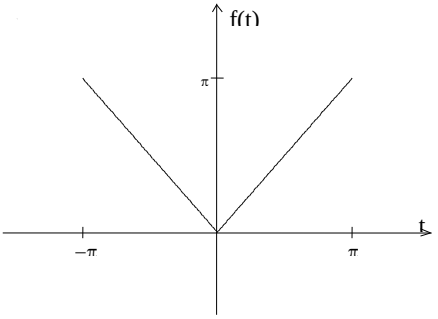
Tentukan deret Fourier fungsi f(t) = $|t|$, bila $-\pi < t < \pi$, dan $f(t + 2\pi) = f(t)$.

Penyelesaian :

Periode fungsi f(t) adalah $T = 2\pi$ dan $\omega = 1$, dan

$$f(t) = |t| = \begin{cases} -t & -\pi < t < 0 \\ t & 0 < t < \pi \end{cases}$$

Grafik f(t) ditunjukkan pada gambar 11 berikut.



Gambar 11 Grafik Fungsi f(t)

f(t) merupakan fungsi genap, karena secara grafik f(t) simetris terhadap sumbu Y.

Deret Fourier f(t) digunakan persamaan (8) dengan koefisien (9), yaitu

$$\Rightarrow a_0 = \frac{2}{2\pi}\int_0^{\pi} f(t)dt = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} tdt = \frac{1}{\pi}\left(\frac{1}{2}t^2\Big|_0^{\pi}\right) = \frac{\pi}{2} \;;$$

$$\Rightarrow a_n = \frac{4}{2\pi}\int_0^{\pi} f(t)\cos ntdt = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} t\cos ntdt$$

$$= \frac{2}{\pi}\left(\frac{t\sin nt}{n} + \frac{\cos nt}{n^2}\Big|_0^{\pi}\right.$$

$$= \frac{2}{\pi(n)^2}(\cos n\pi - 1)$$

$$= \begin{cases} 0 & \text{bila n genap} \\ \dfrac{-4}{\pi(n)^2} & \text{bila n ganjil} \end{cases}$$

atau $a_1 = \dfrac{-4}{\pi}$, $a_2 = 0$, $a_3 = \dfrac{-4}{9\pi}$, $a_4 = 0$, $a_5 = \dfrac{-4}{25\pi^2}$, …

Jadi, deret Fourier fungsi f(t) adalah

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nt$$

$$f(t) = a_0 + a_1 \cos t + a_2 \cos 2t + a_3 \cos 3t + a_4 \cos 4t + a_5 \cos 5t + ...$$

$$= \frac{\pi}{2} - \frac{8}{\pi}\cos t - \frac{4}{9\pi}\cos 3t - \frac{4}{25\pi^2}\cos 5t + ...$$

Silakan saudara plot grafik deret Fourier f(t).

Contoh 9 :

Tentukan deret Fourier fungsi $f(t) = t, \quad -\pi < x < \pi$ dan f(t + 2π) = f(t).

Penyelesaian :

Periode fungsi f(t) adalah T = 2π, dan ω =1.

f(t) = t dengan $-\pi < x < \pi$ merupakan fungsi ganjil, deret Fouriernya digunakan persamaan (8) dengan koefisien (9), yaitu

$$\Rightarrow b_n = \frac{4}{T}\int_0^{T/2} f(t)\sin n\omega t dt$$

$$= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} t\sin(nt)dt$$

Dengan menggunakan integral parsial, diperoleh

$$b_n = \frac{2}{\pi}\left(\frac{-t\cos nt}{n} + \frac{\sin nt}{n^2}\Big|_0^{\pi}\right)$$

$$= \frac{2}{\pi}\left(\frac{-\pi\cos n\pi}{n} + \frac{\sin n\pi}{n^2} + 0 - 0\right)$$

$$= \frac{-2\cos n\pi}{n}.$$

$$b_n = \begin{cases} \frac{2}{n} & \text{bila n ganjil} \\ \frac{-2}{n} & \text{bila n genap} \end{cases}$$

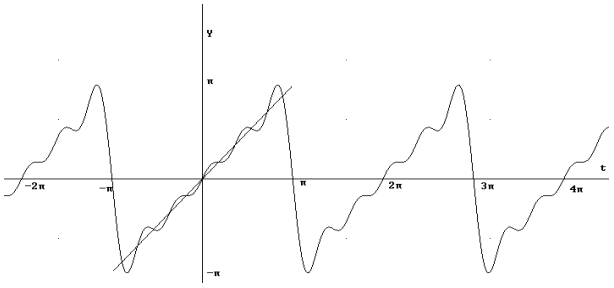
$$b_n = \frac{2}{n}(-1)^n \quad \text{atau } b_1 = 2, \quad b_2 = -1, \quad b_3 = \frac{2}{3}, \quad b_4 = -\frac{1}{2}, , b_5 = \frac{2}{5}....$$

Jadi , deret Fourier fungsi f(t) adalah

$$\text{f(t)} = 2\sin t - \sin 2t + \frac{2}{3}\sin 3t - \frac{1}{2}\sin 4t + \frac{2}{5}.\sin 5t + ...$$

$$= \quad 2\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{\sin nt}{n},$$

Grafik deret Fourier f(t) secara aljabar maupun dalam bentuk deret Fourier ditunjukkan pada gambar 12.



Gambar 12 Grafik Fungsi f(t) aljabar dan deret Fourier

Latihan 3 :

Tentukan deret Fourier fungsi berikut, setelah saudara selidiki jenis fungsinya **!**

1) $f(t) = \begin{cases} -10 & -2 < t \le 0 \\ 10 & 0 < t < 2 \end{cases}$, dengan $f(t) = f(t+4)$.

2). $f(t) = \begin{cases} 4 & -\pi < t \le 0 \\ -4 & 0 < t < \pi \end{cases}$, dengan $f(t) = f(t+2\pi)$

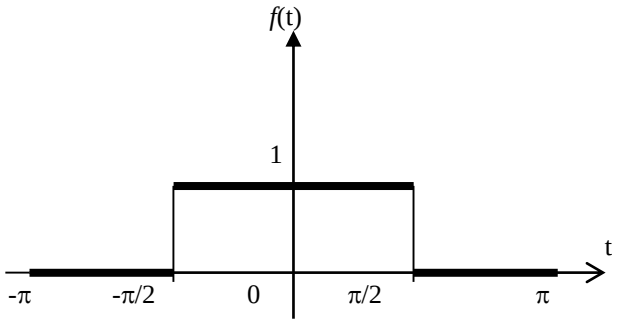
3). $f(t = \begin{cases} -\pi/4, & -\pi < t < 0 \\ \pi/4, & 0 < t < \pi \end{cases}$) dengan $f(t) = f(t+2\pi)$

4) $f(t) = \begin{cases} (1+t), & -1 \le t < 0 \\ (1-t), & 0 \le t < 1 \end{cases}$ dengan $f(t) = f(t+2)$.

5)/ $f(t) = \begin{cases} -\frac{1}{2}(\pi+t), & -\pi \le t < 0 \\ \frac{1}{2}(\pi-t), & 0 \le t < \pi \end{cases}$

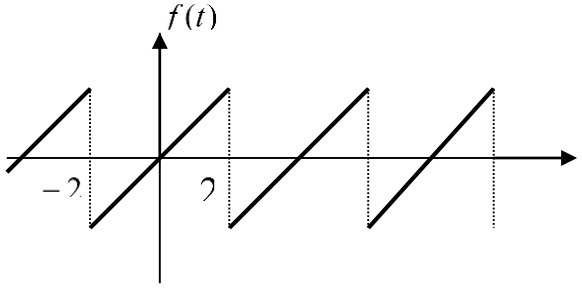
6) $f(x) = x^2, \quad -\pi < x < \pi$.

7) Fungsi f(t) seperti ditunjukkan pada gambar 13 berikut ! dengan periode 2 π.



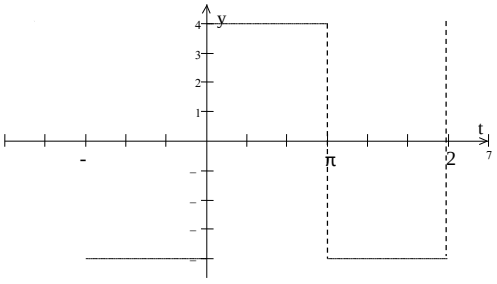
Gambar 13 Grafik Fungsi f(t)

8). Fungsi f(t) seperti ditunjukkan pada gambar 14 berikut !



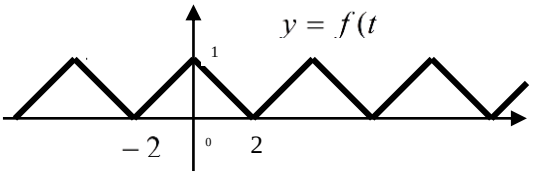
Gambar 14 Grafik Fungsi f(t)

9) Fungsi f(t) seperti ditunjukkan pada gambar 15 berikut !



Gambar 15 Grafik Fungsi f(t)

10) Fungsi f(t) seperti ditunjukkan pada gambar 16 berikut !



Gambar 16 Grafik Fungsi f(t)

2.4 Bentuk Kompleks dari Deret Fourier

Bentuk trigonometri dari deret Fourier f(t) :

Dalam notasi sigma deret tersebut dapat dinyatakan sebagai

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t)$$

dengan menggunakan rumus jumlah sinus dan cosinus

$$f(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega t + \theta_n)$$

dengan $A_0 = a_0,\ A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2},$

$$\theta_n = \tan^{-1}\left(\frac{-b_n}{a_n}\right)$$

BIL. KOMPLEKS

Identitas Euler : $e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$

$e^{-j\theta} = \cos\theta - j\sin\theta \quad \pm$

$e^{j\theta} + e^{-j\theta} = 2\cos\theta$

$$\Rightarrow \cos\theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2} \qquad (10)$$

dan $e^{j\theta} - e^{-j\theta} = 2\ j\sin\theta$

$$\Rightarrow \sin\theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j} \qquad (11)$$

Dengan mensubstitusikan identitas Euler (pers. 10 dan 11) ke persamaan deret Fourier trigonometri diatas, yaitu

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\sim}(a_n \frac{e^{jn\omega_o t} + e^{-jn\omega_o t}}{2} + b_n \frac{e^{jn\omega_o t} - e^{-jn\omega_o t}}{2j}) \qquad (12)$$

$$= a_0 + \sum_{n=1}^{\sim}(e^{jn\omega o t} \frac{a_n - jb_n}{2} + e^{-jn\omega_o t} \frac{a_n + jb_n}{2})$$

Kita definisikan sebuah konstanta kompleks c_n :

$$c_0 = a_0, \qquad c_n = \frac{1}{2}\left(a_n - jb_n\right) \qquad \text{(n = 1,2,3, …)} \qquad (13)$$

dan $c_{-n} = \frac{1}{2}\left(a_n + jb_n\right) = c_n^*$.

Jadi, $f(t) = c_0 + \sum_{n=1}^{\sim}\left(c_{-n}\, e^{-jn\omega_o t} + c_n\, e^{jn\omega_o t}\right)$, atau

$$f(t) = \sum_{n=-\sim}^{\sim} c_n\, e^{jn\omega_o t} \qquad (14)$$

adalah **bentuk kompleks deret Fourie**r.

Harga c_n diperoleh sebagai berikut :

$$c_n = \frac{1}{2}\left(a_n - jb_n\right)$$

$$c_n = \frac{1}{2}\left(\frac{2}{T}\int_0^T f(t)\cos n\omega_0 t\, dt - j\,\frac{2}{T}\int_0^T f(t)\sin n\omega_0 t\, dt\right)$$

$$c_n = \frac{1}{T}\left(\int_0^T f(t)(\cos n\omega_o t - j\sin n\omega_o t)\, dt\right)$$

$$C_n = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)\, e^{-jn\omega_o t}\, dt$$

Jadi, c_n:

$$c_n = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)\, e^{-jn\omega_o t}\, dt, \text{ atau}$$

$$c_n = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f(t)\, e^{-jn\omega_o t}\, dt \qquad (15)$$

Contoh 11 :

Tentukan deret Fourier eksponen dari f(x) = x pada selang (-π , π) dengan periode 2π.

Penyelesaian :

Deret Fourier eksponen : $f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jnx}$, dengan

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-jnx} dx$$

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x e^{-jnx} dx \text{ dan n = 0, ±1, ±2, ±3, …….}$$

Dengan integral parsial, diperoleh :

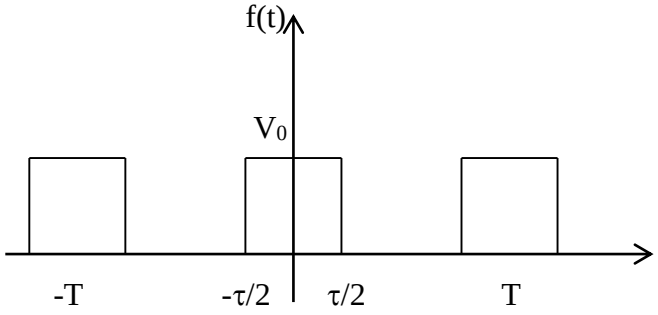
$$c_n = \frac{j(-1)^n}{n} \quad , \qquad n \neq 0$$

Jadi, deret Fourier eksponen adalah

$$f(x) = j \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} e^{jnx} , \qquad n \neq 0.$$

Contoh 12 :

Hitung konstanta/koefisien Fourier kompleks c_n dari gelombang yang ditunjukkan pada gambar 19 berikut.



Gambar 17

Penyelesaian :

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t)\, e^{-jn\omega_o t} dt = \frac{1}{T} \int_{-T2}^{T/2} V_0\, e^{-j2n\pi f_o t} dt$$

$$= \frac{V_0}{T} \left[\frac{e^{-j2n\pi f_o t}}{-j2n\pi f_o t} \right]_{-\tau/2}^{\tau/2}$$

$$= \frac{V_0}{n\pi f_0 T} \left[\frac{e^{jn\pi f_o \tau} - e^{-jn\pi f_o \tau}}{-j2} \right.$$

$$= \frac{V_0\ \tau}{T}\ \frac{\sin n\pi f_0 \tau}{n\pi f_0 \tau}\ \text{untuk n} = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots$$

Untuk n = 0, $\quad c_o = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f(t)\ dt = \frac{1}{T}\int_{-\tau/2}^{\tau/2} V_0\ dt = \frac{V_0\ \tau}{T}$

Dalam analisis sinyal, harga c_n adalah amplituda fungsi untuk frekuensi harmonisanya, dan gambar c_n sebagai fungsi dari frekuensi, disebut spektrum frekuensi.

Latihan 4 :

Tentukan bentuk kompleks deret Fourier dari fungsi berikut.

1. f(t) = t pada selang $(0,2\pi)$

2. f(t) = cosat pada selang $(-\pi , \pi)$

3. $f(t) = e^{-t}$ pada selang (-1,1)

4. $f(t) = \begin{cases} 0, 0 < t < l \\ a, l < t < 2l \end{cases}$ pada selang $(0 ,2l)$

5. $f(t) = \begin{cases} -1, -2 < t < 0 \\ 1, \quad 0 < t < 2 \end{cases}$, *jawab* $c_n = \frac{-j}{n\pi}[1-(-1)^n]$

RANGKUMAN

Deret Fourier

Deret Fourier fungsi f(t) yang terdefinisi pada $0 < t < T$ atau $-T/2 < t < T/2$ dengan periode T = 2π/ ω adalah

$f(t) = a_0 + a_1 \cos \omega t + a_2 \cos 2\omega t + a_3 \cos 3\omega t + \ldots\ldots + a_n \cos n\omega t + \ldots\ldots$

$+ b_1 \sin \omega t + b_2 \sin 2\omega t + b_3 \sin 3\omega t + \ldots\ldots + b_n \sin n\omega t + \ldots$

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t) \qquad (16)$$

$$f(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega t + \theta_n)$$

atau $A_0 = a_0, A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}, \qquad (17)$

$$\theta_n = \tan^{-1}\left(\frac{-b_n}{a_n}\right)$$

dengan

$$\Rightarrow a_0 = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)\, dt,$$

$$a_n = \frac{2}{T}\int_0^T f(t) \cos n\omega t dt \text{ dan}$$

$$b_n = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\sin n\omega t\, dt \qquad (18)$$

atau $\Rightarrow a_0 = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f(t)\, dt$,

$$a_n = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f(t)\cos n\omega t dt \text{ dan}$$

$$b_n = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f(t)\sin n\omega t\, dt \qquad (19)$$

Deret Cosinus

Jika f(t) fungsi genap, deret Fourier f(t) adalah

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\omega t \qquad (20)$$

dengan

$$\Rightarrow a_0 = \frac{2}{T}\int_0^{T/2} f(t)dt \text{ dan}$$

$$\Rightarrow a_n = \frac{4}{T}\int_0^{T/2} f(t)\cos n\omega t dt \qquad (21)$$

Deret (20) disebut dengan deret cosinus.

Deret Sinus

(c) Jika f(t) fungsi ganjil , deret Fourier f(t) adalah

$$f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\omega t \qquad (22)$$

dengan koefisien

$$\Rightarrow b_n = \frac{4}{T}\int_0^{T/2} f(t)\sin n\omega t dt \qquad (23)$$

Deret (22) disebut dengan deret sinus.

Deret Fourier Eksponen

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \, e^{jn\omega_o t}$$

dengan $\Rightarrow c_n = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) \, e^{-jn\omega_o t} \, dt$, atau

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \, e^{-jn\omega_o t} \, dt$$